$A = [a_{ij}] \in M_n(\mathbb{R})$

Def. A è diagonalizzabile se $\exists\, P \in M_n(\mathbb{R})$, P invertibile, t.c.

$$P^{-1} \cdot A \cdot P = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & & 0 \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ 0 & & & \lambda_n \end{bmatrix}$$

Criterio di diagonalizzabilità: A è diagonalizzabile $\Longleftrightarrow$ (i) (ii)

(i) Tutte le radici di $P(\lambda)$ sono reali

(ii) Per ognuna di esse, cioè per ogni autovalore λ, si ha $m_a(\lambda) = m_g(\lambda)$

$P(\lambda) \overset{\text{def}}{=} |A - \lambda I|$ polinomio di grado n nella variabile λ

Se λ è una radice reale di $P(\lambda)$, diciamo che λ è un autovalore di A

$m_a(\lambda)$ = molteplicità algebrica di λ vista come radice di $P(\lambda)$

Es: $P(\lambda) = (1-\lambda)^3 \lambda^2$ $\quad \lambda_1 = 1 \quad m_a(\lambda_1) = 3$

$\lambda_2 = 0 \quad m_a(\lambda_2) = 2$

Se λ è un autovalore di A, il corrispondente autospazio è

$$V_\lambda = \{ X \in \mathbb{R}^n : \underbrace{(A - \lambda I) X = \vec{0}}_{\text{sist. lineare omogeneo}} \}$$

è un sottospazio vettoriale di $\mathbb{R}^n$, e $\dim(V_\lambda) = n - \rho(A - \lambda I)$

$\overset{\text{def}}{=} m_g(\lambda)$

Supponiamo che A sia diagonalizzabile, cioè $\exists\, P$ t.c.

$$P^{-1} A P = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{bmatrix}$$

. Allora:

$\lambda_1, \dots, \lambda_n$ sono gli autovalori di A, ognuno di essi ripetuto un n° volte pari alla sua molteplicità

$P = [\vec{w}_1, \vec{w}_2, \quad, \vec{w}_n]$ $\qquad \{\vec{w}_1, \dots, \vec{w}_n\}$ base di $\mathbb{R}^n$ fatta da autovettori

Esempio: $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 2 \end{bmatrix}$ $\quad$ Stabilire se A è diagonalizzabile e in caso affermativo costruire la matrice diagonalizzante P

$$P(\lambda) = |A - \lambda I| = \begin{vmatrix} (1-\lambda) & 0 & 2 \\ 1 & -\lambda & 2 \\ 1 & 0 & (2-\lambda) \end{vmatrix} \overset{\substack{\text{sviluppo 2ª colonna} \\ \downarrow}}{=} -\lambda \begin{vmatrix} (1-\lambda) & 2 \\ 1 & (2-\lambda) \end{vmatrix} = -\lambda \left[(1-\lambda)(2-\lambda) - 2 \right]$$

$$= -\lambda \left[\cancel{2} + \lambda^2 - 3\lambda - \cancel{2} \right] = \boxed{-\lambda^2 [\lambda - 3] = P(\lambda)}$$

Tutte le radici di $P(\lambda)$ sono reali (i) O.K.

Abbiamo 2 radici reali, cioè 2 autovalori: $\quad \lambda_1 = 0,\ m_a(\lambda_1) = 2$

$\lambda_2 = 3,\ m_a(\lambda_2) = 1$

Fatto generale: se λ è un autovalore di A, allora

$$1 \le m_g(\lambda) \le m_a(\lambda)$$

Ne segue che, nel nostro esercizio, $m_g(\lambda_2) = 1$

Calcolo di $m_g(\lambda_1)$:

$$m_g(\lambda_1) = n - \rho(A - \lambda_1 I) = 3 - \rho(A) = 3 - 1 = 2$$

Conclusione: (ii) del criterio di diagonalizz. è soddisfatta

$\Rightarrow$ A è diagonalizzabile

Quindi $\exists\, P$ t.c. $P^{-1} \cdot A \cdot P = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$

$P = [\underbrace{\vec{w}_1, \vec{w}_2}_{\substack{\text{base di} \\ V_{\lambda_1}}}, \underbrace{\vec{w}_3}_{\substack{\text{base di} \\ V_{\lambda_2}}}]$ dove

Calcolo di $\vec{w}_1, \vec{w}_2$. Questi si ricavano dal sistema lineare omogeneo che definisce V_{λ_1}, cioè $(A - \lambda_1 I) \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$

$\lambda_1 = 0$ $\qquad$ ha rango 1 $\Longleftarrow$

$n = 3$ inc.

$m = 1$ eq.

$$\begin{cases} x_1 + 2x_3 = 0 \\ \cancel{x_1 + 2x_3 = 0} \\ \cancel{x_1 + 2x_3 = 0} \end{cases}$$

2 inc. libere: x_2, x_3

$$V_{\lambda_1} = \{ {}^t[-2x_3, x_2, x_3] \in \mathbb{R}^3 \text{ t.c. } x_2, x_3 \in \mathbb{R} \}$$

$\vec{w}_1$: $x_2 = 1, x_3 = 0$ $\quad \vec{w}_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ $\qquad \vec{w}_2$: $x_2 = 0, x_3 = 1$ $\quad \vec{w}_2 = \begin{bmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$

Calcolo di $\vec{w}_3$: si ricava dal sistema $\underbrace{(A - \lambda_2 I) X = \vec{0}}$

$\Updownarrow$

$\lambda_2 = 3$ $\qquad \underbrace{[A - \lambda_2 I]}_{\text{ha rango 2}} = \begin{bmatrix} -2 & 0 & 2 \\ 1 & -3 & 2 \\ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix}$

$$\begin{cases} \cancel{-2x_1 + 2x_3 = 0} \\ x_1 - 3x_2 + 2x_3 = 0 \\ x_1 - x_3 = 0 \end{cases}$$

$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 2 \end{bmatrix}$

$R_2 R_3$

$C_1 C_2$ $\quad \begin{vmatrix} 1 & -3 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} \neq 0$

cancello R_1

ho 1 inc. libera, ad esempio x_3: $\begin{cases} x_1 = x_3 \\ x_2 = x_3 \end{cases}$ $\swarrow$ verificare

$\cancel{3} x_2 = \cancel{3} x_3$

$$V_{\lambda_2} = \{ {}^t[x_3, x_3, x_3] \in \mathbb{R}^3 : x_3 \in \mathbb{R} \}$$

base di V_{λ_2} è $\vec{w}_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$

Conclusione:

$P = [\vec{w}_1, \vec{w}_2, \vec{w}_3] = \begin{bmatrix} 0 & -2 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ è t.c. $P^{-1} \cdot A \cdot P = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$